МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Пермский институт (филиал)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель практической подготовки от профильной организации, руководитель группы направления технической поддержки B2C в регионе Центр АО «ЭР-Телеком Холдинг»

_____ Д.Б. Лучников

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель практической подготовки от Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, преподаватель

_____ Д.Б. Берестов

«___» _____ 2026 г.

МОДУЛЬ ИМПОРТА ТОВАРОВ В ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ИЗ CSV-ФАЙЛОВ

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.ПИРЭУ.00001-01 ТЗ 01-ЛУ

Исполнитель:
студент группы ИПо-42

_____ М.А. Ощепков

«___» _____ 2026 г.

Пермь 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.ПИРЭУ.00001-01 ТЗ 01-ЛУ

МОДУЛЬ ИМПОРТА ТОВАРОВ В ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ИЗ CSV-ФАЙЛОВ

Техническое задание

RU.ПИРЭУ.00001-01 ТЗ 01

Листов 11

Пермь 2026

АННОТАЦИЯ

В документе приведено техническое задание на разработку программного модуля «Модуль импорта товаров в электронный магазин из CSV-файлов», предназначенного для наполнения каталога интернет-магазина абонентского оборудования АО «ЭР-Телеком Холдинг» данными из CSV-файлов с проверкой корректности и хранением товаров в памяти приложения.

Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 19.201-78 «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» и оформлено с учетом ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78.

Документ содержит разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ....4
1.1. Наименование программы....4
1.2. Краткая характеристика области применения....4
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ....4
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ....5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ....5
4.1. Требования к функциональным характеристикам....5
4.2. Требования к надежности....6
4.3. Условия эксплуатации....7
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств....7
4.5. Требования к информационной и программной совместимости....8
4.6. Требования к маркировке и упаковке....8
4.7. Требования к транспортированию и хранению....8
4.8. Специальные требования....8
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ....9
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ....9
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ....10
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ....10

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование — «Модуль импорта товаров в электронный магазин из CSV-файлов» (далее — модуль). Краткое наименование — ECommerceCsvImport.

1.2. Краткая характеристика области применения

Модуль применяется для наполнения каталога интернет-магазина абонентского оборудования АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру»): Wi-Fi роутеров, ТВ-приставок, камер видеонаблюдения, устройств умного дома и аксессуаров. Сведения о товарах поступают от поставщиков в виде таблиц, сохраненных в формате CSV. Модуль заменяет ручной ввод товаров в каталог загрузкой файла с автоматической проверкой данных.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является индивидуальное задание на производственную практику ПП.02.01 «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей», выданное Пермским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (вариант индивидуализации 1 «Электроника»).

Наименование темы разработки — «Разработка модуля импорта товаров в электронный магазин из CSV-файлов с хранением данных в коллекциях в памяти». Условное обозначение темы разработки — «ECommerceCsvImport».

Организация, утвердившая документ, — Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Место выполнения — АО «ЭР-Телеком Холдинг», отдел технической поддержки B2C. Срок выполнения — с 3 по 13 ноября 2026 года.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Функциональное назначение — чтение CSV-файла с данными о товарах, проверка данных, загрузка корректных записей в коллекцию в памяти приложения и отображение результата импорта и списка товаров на веб-странице.

Эксплуатационное назначение — сокращение времени наполнения каталога и исключение ошибок ручного ввода (опечаток в ценах и остатках, повторного добавления товаров).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Модуль должен выполнять следующие обязательные функции:

1. при запуске приложения автоматически импортировать CSV-файл из папки приложения; путь к файлу задается в файле настроек appsettings.json;

2. по запросу пользователя импортировать CSV-файл по указанному пути;

3. читать файл построчно, первая строка — заголовки колонок;

4. преобразовывать каждую строку с данными в объект товара (Product);

5. проверять данные каждой строки по правилам п. 4.1.3; строка с ошибками пропускается, импорт остальных строк продолжается;

6. пропускать товары с артикулом, который уже есть в файле или в памяти;

7. добавлять корректные товары в коллекцию в памяти приложения;

8. выводить результат импорта: количество обработанных строк, добавленных товаров, ошибок и список ошибок с номерами строк;

9. отображать список загруженных товаров в виде таблицы;

10. допускать повторный импорт без аварийного завершения приложения.

4.1.2. Дополнительные функции: загрузка файла через браузер; поиск по названию; фильтр по категории; сортировка по цене, остатку и названию;

страница деталей товара; подсчет общего количества и стоимости товаров; экспорт списка в CSV; запись ошибок импорта в журнал; поддержка разделителей «,», «;», табуляции и кодировок UTF-8 и Windows-1251.

4.1.3. Входные данные — текстовый файл формата CSV. Состав полей и правила их проверки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Состав входных данных и правила проверки

Поле	**Тип**	**Обязатель-ность**	**Правило проверки**
sku	строка	да	не пустое, уникальное
name	строка	да	не пустое
description	строка	нет	—
price	число	да	больше 0, разделитель дробной части точка или запятая
currency	строка	нет	по умолчанию RUB
category_name	строка	нет	по умолчанию «Без категории»
stock	целое	да	не меньше 0
image_url	строка	нет	—
is_active	логическое	да	true, false, 1 или 0
brand	строка	да	не пустое (вариант «Электроника»)
warranty_months	целое	да	от 0 до 60
model_number	строка	нет	—

4.1.4. Выходные данные — коллекция объектов Product в памяти приложения и объект результата импорта (ImportResult), содержащий количество строк, количество добавленных товаров и список ошибок (номер строки и текст сообщения). При ошибках уровня файла выводятся сообщения: «Файл не найден», «Данные для импорта отсутствуют», «Неверные заголовки CSV», «Неверное количество полей в строке».

4.1.5. Временные характеристики. На рекомендуемых технических средствах (п. 4.4) импорт файла объемом до 1000 строк должен выполняться не более чем за 2 секунды, открытие страницы списка товаров — не более чем за 1 секунду. При проверке прототипа импорт 1000 строк занял около 0,04 секунды.

4.2. Требования к надежности

Модуль должен устойчиво работать при любом содержимом входного файла и не завершаться аварийно. Должны обрабатываться следующие ошибочные ситуации (п. 3.2 индивидуального задания):

1. файл не найден;

2. пустой файл;

3. неверные заголовки CSV;

4. неверное значение цены;

5. отрицательный остаток;

6. дубликаты артикула;

7. пустое название товара.

Все ошибки выводятся пользователю в понятном виде с номером строки. Непредвиденные исключения перехватываются, и сообщение выводится на странице. Повторный запуск импорта допускается без перезапуска приложения.

Защита от некорректных данных: размер загружаемого через браузер файла ограничивается 5 МБ, принимаются только файлы с расширением .csv, каждое значение проверяется перед добавлением в каталог, формы защищены токеном от подделки запросов (antiforgery token).

4.3. Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям к персональным компьютерам в офисных помещениях: температура воздуха от +10 до +35 °C, относительная влажность не более 80 %. Специального вида обслуживания модуль не требует.

Для эксплуатации достаточно одного пользователя (оператора каталога) с навыками работы с браузером и подготовки CSV-файла в табличном редакторе. Установку .NET 8 SDK и запуск приложения выполняет пользователь с правами администратора компьютера.

Хранение данных — в оперативной памяти; потеря данных при перезапуске приложения допускается условиями задания. После запуска приложение автоматически загружает файл, указанный в appsettings.json.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

- процессор с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц;

- оперативная память не менее 4 ГБ;

- свободное место на диске не менее 1 ГБ (с учетом .NET SDK);

- монитор с разрешением не менее 1366×768, клавиатура, мышь.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

- операционная система Windows 10/11 (возможен запуск в Linux и macOS);

- платформа .NET 8 SDK;

- язык программирования C#, фреймворк ASP.NET Core MVC, представления Razor, Bootstrap 5;

- браузер Microsoft Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox последних версий;

- среда разработки Visual Studio 2022; модульные тесты — xUnit; контроль версий — Git.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Исходный код модуля поставляется в виде решения Visual Studio (ECommerceCsvImport.sln) с проектом приложения и проектом тестов, размещенного в репозитории GitHub. Состав репозитория: папки src и tests, файл README.md, тестовые CSV-файлы, документация в папке docs.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Специальные требования не предъявляются. Хранение исходного кода — в репозитории Git с историей изменений.

4.8. Специальные требования

- интерфейс и все сообщения модуля — на русском языке;

- в результате импорта выводятся таблица «Показатель — Значение» и список ошибок «Строка — Описание ошибки»;

- контроллер не должен содержать бизнес-логику импорта, логика выносится в отдельный сервис, хранение данных отделено от представления;

- граничные значения и тексты сообщений выносятся в константы, путь к файлу для импорта при запуске — в файл настроек;

- исходный код сопровождается модульными тестами и хранится в Git с осмысленными сообщениями коммитов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Предварительный состав программной документации по ГОСТ 19.101-77 приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав программной документации

Вид документа (ГОСТ 19.101-77)	Чем представлен
Техническое задание (ГОСТ 19.201-78)	настоящий документ
Текст программы (ГОСТ 19.401-78)	исходный код решения ECommerceCsvImport в репозитории GitHub
Описание программы (ГОСТ 19.402-78)	сопроводительная записка к программному модулю
Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)	раздел 8 настоящего ТЗ и раздел «Тестирование и отладка» сопроводительной записки
Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79)	раздел «Порядок запуска» сопроводительной записки и файл README.md

Дополнительно оформляется отчет по производственной практике ПП.02.01.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ожидаемый эффект — сокращение времени наполнения каталога: ввод 100 товаров вручную занимает несколько часов, импорт файла — несколько секунд. Автоматическая проверка исключает ошибки в ценах и остатках и повторное добавление товаров. Модуль разрабатывается на бесплатных средствах (.NET, Visual Studio Community), затраты на лицензии отсутствуют.

Предполагаемая потребность — использование одним оператором каталога при каждом поступлении прайс-листа от поставщика (несколько раз в месяц).

Преимущества по сравнению с аналогами: в отличие от ручного ввода через форму модуль загружает все товары одной операцией и сам проверяет данные; в отличие от импорта средствами коммерческих CMS и учетных систем не требует покупки лицензий и показывает ошибки с номерами строк файла.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии разработки установлены по ГОСТ 19.102-77 (таблица 3). Исполнитель всех этапов — студент группы ИПо-42 Ощепков М.А.

Таблица 3 – Стадии и этапы разработки

Стадия	Этапы работ	Сроки
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки; изучение задания; описание формата CSV и правил проверки; разработка и утверждение ТЗ	04.11–07.11.2026
Эскизный проект	Предварительная разработка структуры входных и выходных данных, модели данных и алгоритма импорта	09.11.2026
Технический проект	Разработка архитектуры, классов, интерфейса страниц; уточнение алгоритма	10.11.2026
Рабочий проект	Программирование и отладка, модульные тесты, испытания по разделу 8, оформление документации	10.11–11.11.2026
Внедрение	Размещение в репозитории GitHub, демонстрация и сдача руководителю практики	12.11–13.11.2026

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Виды испытаний: предварительные (автономные) испытания — выполнение модульных тестов и тестовых сценариев разработчиком; приемочные испытания — демонстрация работы модуля руководителю практики и проверка исходного кода в репозитории.

Порядок приемочных испытаний:

1. собрать решение в Visual Studio 2022 без ошибок;

2. запустить приложение и убедиться, что при запуске загружены 11 товаров из sample_products.csv;

3. очистить список и выполнить импорт файла sample_products.csv вручную — 11 товаров, 0 ошибок;

4. выполнить импорт файлов из папки csv/test и проверить, что ошибки выводятся с номерами строк и текстами по п. 4.1.3;

5. повторно импортировать тот же файл и убедиться, что дубликаты не добавляются, а приложение продолжает работу;

6. запустить все модульные тесты (31 тест) — все тесты должны выполниться успешно.

Модуль считается принятым, если все пункты испытаний выполнены успешно.